

Manual do Hackathon

Software Responsavel: Achados & Perdidos (Simulado)

SESI Blumenau - Desenvolvimento de Sistemas | Versao: 15/02/2026

Sumario

Sumario	1
1. Visao geral e objetivos do desafio	2
1.1 Base legal e pedagogica (alinhamento)	2
1.2 Entregavel final	2
2. Produto (escopo fechado) - Achados & Perdidos (Simulado)	3
2.1 Funcionalidades obrigatorias	3
2.2 Bonus (pontos extras)	3
3. Restricoes e proibicoes (nao negociavel)	4
3.1 Protecao integral e dados (ECA)	4
3.2 Tecnologias e custos	4
3.3 Banco e seguranca tecnica	4
4. Regras do jogo (formato hackathon)	5
4.1 Times e papeis	5
4.2 Congelamento de escopo (code freeze)	5
5. Stack e padrao de configuracao	6
5.1 Segredos fora do Git	6
6. Arquitetura minima exigida (sem framework)	7
7. Banco de dados (MySQL)	8
8. Front-end com IA (Gemini) - regras e evidencia	9
9. Entregaveis obrigatorios (checklist)	10
10. Cronograma (3 semanas 27 aulas)	11
11. Avaliacao (100 pontos)	12
12. Apresentacao final (5 minutos por equipe)	13
Apice A - Templates essenciais	14
A.1 DoD.md	14
A.2 PR_CHECKLIST.md	14
A.3 .gitignore (minimo)	14

1. Visao geral e objetivos do desafio

Este hackathon tem como foco quebrar o paradigma de que "codigo que roda" e suficiente. O produto e pequeno (MVP), mas a entrega precisa ser profissional: qualidade, etica e postura de time.

Objetivo principal: construir um sistema simples e demonstrar dominio de processo (rastreabilidade), qualidade (validacao, erros, legibilidade, testes) e etica (protecao de dados e uso responsavel de IA).

Stack obrigatoria: Java Web (Servlets) + JDBC + MySQL.

Front-end: IA (Gemini) apenas como apoio. Revisao e evidencia sao obrigatorias.

1.1 Base legal e pedagogica (alinhamento)

O projeto e conduzido em alinhamento com: (a) Constituicao Federal de 1988 (artigos 205 a 214), que estabelece a educacao como direito de todos e dever do Estado e da familia; (b) LDB (Lei 9.394/1996), que organiza e regula o sistema educacional; (c) BNCC, que orienta aprendizagens essenciais e competencias; (d) PNE, que define metas para qualidade e equidade; e (e) ECA, que garante protecao integral a criancas e adolescentes.

Na pratica: **dados pessoais reais sao proibidos** (ECA), a atividade promove direito a aprendizagem com equidade (CF/88, LDB, PNE) e desenvolve competencias como pensamento computacional, cultura digital, comunicacao e responsabilidade (BNCC).

1.2 Entregavel final

- Repositorio com codigo (camadas) e aplicacao rodando no Tomcat.
- Scripts SQL (schema.sql e seed.sql) com dados ficticios.
- README com passos para rodar e testar.
- Pacote de evidencias: DoD, checklist, testes, riscos eticos e prompts de IA.

2. Produto (escopo fechado) - Achados & Perdidos (Simulado)

Escopo propositalmente pequeno. Aumento de escopo somente com autorizacao.

2.1 Funcionalidades obrigatorias

- **F01** Cadastrar item: descricao*, categoria*, local*, data_encontro*, observacao (opcional). Status: ACHADO.
- **F02** Listar itens: filtro status (ACHADO/DEVOLVIDO) e busca por descricao (contem).
- **F03** Detalhar item por id.
- **F04** Marcar como devolvido (com confirmacao).
- **F05** Excluir item (com confirmacao).

2.2 Bonus (pontos extras)

- B01 Desfazer devolucao (DEVOLVIDO -> ACHADO).
- B02 Ordenacao por data ou categoria.
- B03 Log de auditoria (audit_log).
- B04 Endpoint JSON /api/items (somente leitura).

3. Restricoes e proibicoes (nao negociavel)

3.1 Protecao integral e dados (ECA)

PROIBIDO usar dados reais (nome real, telefone, e-mail real, CPF, endereco, foto real). Use apenas dados ficticios e genericos. Nao armazene/exiba informacoes sensiveis.

3.2 Tecnologias e custos

Proibido frameworks (Spring etc.) e ferramentas pagas. Bibliotecas gratuitas sao permitidas com justificativa.

3.3 Banco e seguranca tecnica

Obrigatorio: PreparedStatement em 100% das queries. Proibido concatenar SQL.

Proibido: subir usuario/senha do banco no Git. config.properties deve ficar no .gitignore.

4. Regras do jogo (formato hackathon)

4.1 Times e papeis

Equipes de 3 a 5. Papeis rotativos por semana: Dev Lead, QA, Etica & Seguranca, Documentacao & Release.

4.2 Congelamento de escopo (code freeze)

Ao final da Semana 2 entra em code freeze. Semana 3: correcao, refatoracao, testes, documentacao e apresentacao. Feature nova na Semana 3 reduz nota.

5. Stack e padrao de configuracao

Ferramentas gratuitas: Java 17+, Tomcat, MySQL/MariaDB, Maven, IDE gratuita.

5.1 Segredos fora do Git

```
# config.example.properties
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/achados_perdidos?useSSL=false&serverTimezone=UTC
db.user=SEU_USUARIO
db.password=SUA_SENHA
```

6. Arquitetura minima exigida (sem framework)

Camada	Responsabilidade	Exemplos
model	Dominio	Item
dao	JDBC (PreparedStatement)	ItemDAO
service	Regras/validacao	ItemService
servlet	Rotas HTTP	ItemListServlet
webapp	Front	HTML/CSS/JS

7. Banco de dados (MySQL)

Obrigatorio: schema.sql + seed.sql (dados ficticios).

Campo	Tipo	Regra
id	INT PK AI	PK
descricao	VARCHAR(120)	NOT NULL
categoria	VARCHAR(40)	NOT NULL
local_encontro	VARCHAR(80)	NOT NULL
data_encontro	DATE	NOT NULL
status	VARCHAR(12)	ACHADO/DEVOLVIDO
observacao	VARCHAR(255)	NULL

8. Front-end com IA (Gemini) - regras e evidencia

IA e permitida como apoio ao front. E obrigatorio registrar prompts e revisar o codigo.

```
# PROMPTS_IA.md (modelo)
## Prompt(s) utilizados
- [data] ...

## O que foi aproveitado
- ...

## O que foi alterado (e por que)
- ...

## Riscos evitados
- ...
```

9. Entregaveis obrigatorios (checklist)

Arquivo/Item	Minimo esperado
README.md	Como rodar + como testar
schema.sql / seed.sql	Criacao + 5 registros ficticios
DoD.md	Definition of Done
PR_CHECKLIST.md	Checklist preenchido
TESTS.md	12 testes + evidencias
RISCOS_ETICOS.md	3 riscos + mitigacao
CHANGELOG.md	v0.1, v0.5, v1.0
Tag v1.0.0	Release final

10. Cronograma (3 semanas | 27 aulas)

Semana/Dia	Foco (3 aulas)	Marco
S1 - Quarta	Kickoff + setup + backlog + DoD	Repo + DoD
S1 - Quinta	DAO/JDBC + listar + front IA	Listagem
S1 - Sexta	Cadastrar + validacoes + seed + README	v0.1
S2 - Quarta	Detalhe + devolver + excluir	CRUD
S2 - Quinta	Erros + TESTS.md + evidencias	Testes
S2 - Sexta	Revisao cruzada + riscos + freeze	v0.5
S3 - Quarta	Bugs + refatoracao + hardening	RC
S3 - Quinta	Incidente + post-mortem + ensaio	Evidencia
S3 - Sexta	Apresentacao + tag final	v1.0.0

11. Avaliacao (100 pontos)

Criterio	Pontos
Funcionalidade (F01-F05)	30
Qualidade tecnica	25
Evidencias (TESTS/DoD/checklist)	20
Documentacao e release	15
Etica e profissionalismo	10

Bonus: ate +10 pontos com itens B01-B04 bem feitos e documentados.

12. Apresentacao final (5 minutos por equipe)

- 1 30s: problema e solucao
- 2 2 min: demo (cadastrar -> listar -> detalhar -> devolver/excluir)
- 3 1 min: evidencias de qualidade (DoD + testes + erro padrao)
- 4 1 min: etica (ECA/dados; SQL injection; uso de IA com evidencia)
- 5 30s: licao aprendida + proximo passo

Apice A - Templates essenciais

A.1 DoD.md

- # DoD - Definition of Done
- [] Roda no laboratorio seguindo README
- [] Validacoes e mensagens claras
- [] Erros 400/404/500 adequados
- [] PreparedStatement em 100% das queries
- [] Sem dados reais (ECA)
- [] Evidencias no TESTS.md
- [] Commit pequeno e claro
- [] Docs atualizadas

A.2 PR_CHECKLIST.md

- # PR_CHECKLIST
- [] Roda no Tomcat
- [] PreparedStatement
- [] Sem segredos no Git
- [] TESTS.md atualizado
- [] README atualizado
- [] PROMPTS_IA.md atualizado (se usou IA)

A.3 .gitignore (minimo)

```
config.properties
target/
*.log
```